

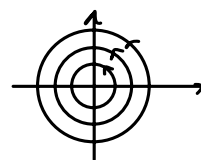
$$\dot{Y}(t) = A \cdot Y(t) \quad Y = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad A = (a_{ij})$$

$$\begin{cases} \dot{x} = a_{11}x + a_{12}y \\ \dot{y} = a_{21}x + a_{22}y \end{cases}$$

$$\ddot{x} - \text{tr}(A) \cdot \dot{x} + \det(A) \cdot x = 0 \quad \text{Характер. уравн.: } \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_1, \lambda_2 - \text{собств. числа}$$

Е.г. $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$, мат-ца $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\text{tr} A = 0 + 0$
 $\det A = 1 \Rightarrow \ddot{x} + x = 0$
 $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i \Rightarrow x_1 = \cos t, x_2 = \sin t$
 $y = \dot{x} \Rightarrow y_1 = -\sin t, y_2 = \cos t$
 $Y = C_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t \\ y(t) = C_1 (-\sin t) + C_2 \cos t \end{cases}$



Матричный метод Эйлера для решения систем

Решение в виде $\bar{Y} = e^{\lambda t} \cdot \bar{V}$, $\bar{V}$ - постоянный вектор.

Подстановка: $\dot{Y}(t) = (e^{\lambda t} \cdot \bar{V})' = \lambda \cdot e^{\lambda t} \cdot \bar{V} \Rightarrow \lambda \cdot e^{\lambda t} \cdot \bar{V} = A \cdot e^{\lambda t} \cdot \bar{V} \Rightarrow A \cdot \bar{V} = \lambda \bar{V} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \lambda$ - собственное значение, $\bar{V}$ - собственный вектор.

Случай 1: $\lambda_1 \neq \lambda_2$ - веществен.

$$\begin{aligned} Y_1(t) &= e^{\lambda_1 t} \cdot \bar{V}_1 \\ Y_2(t) &= e^{\lambda_2 t} \cdot \bar{V}_2 \end{aligned} \Rightarrow Y(t) = C_1 \bar{V}_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + C_2 \bar{V}_2 \cdot e^{\lambda_2 t}$$

Е.г. $\begin{cases} \dot{x} = 2x + y \\ \dot{y} = 3x + 4y \end{cases} \quad \textcircled{1} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$\textcircled{2} \quad \chi(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(4-\lambda) - 3 = \lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0$

$$\lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = 5$$

$$Y(t) = C_1 \quad \lambda_1 = 1 \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 + v_1 = 0$$

$$3u_1 = 1 \Rightarrow v_1 = -1$$

$$\bar{V}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 5 \quad \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow -3u_2 + v_2 = 0$$

$$3u_2 = 1 \Rightarrow v_2 = 3$$

$$\bar{V}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Тогда $\bar{Y} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot e^t + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot e^{5t}$

Случай 2: корни комплексные $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$.

$\vec{V}_1$ - с.в. для λ_1

$$A\vec{V}_1 = \lambda_1 \cdot \vec{V}_1 \Rightarrow \overline{A \cdot \vec{V}_1} = \overline{\lambda_1 \cdot \vec{V}_1} \Rightarrow A \cdot \overline{\vec{V}_1} = \overline{\lambda_1} \cdot \overline{\vec{V}_1} \Rightarrow \overline{\vec{V}_1} = \vec{V}_2.$$

Возьмём $\lambda = \lambda_1 = \alpha + i\beta$ $\vec{V} = \vec{V}_1 = \vec{V}_{Re} + i\vec{V}_{Im}$. $\vec{V}_{max} = e^{(\alpha+i\beta)t} \cdot (\vec{V}_{Re} + i\vec{V}_{Im}) = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t) \cdot (\vec{V}_{Re} + i\vec{V}_{Im})$

$$\cdot (\vec{V}_{Re} + i\vec{V}_{Im}) = e^{\alpha t} (\vec{V}_{Re} \cdot \cos \beta t - \vec{V}_{Im} \cdot \sin \beta t + i(\vec{V}_{Re} \cdot \sin \beta t + \vec{V}_{Im} \cos \beta t)) \Rightarrow$$

$$\vec{V}_1(t) = e^{\alpha t} (\vec{V}_{Re} \cos \beta t - \vec{V}_{Im} \sin \beta t)$$

$$\vec{V}_2(t) = e^{\alpha t} (\vec{V}_{Re} \sin \beta t + \vec{V}_{Im} \cos \beta t)$$

Е.г. $\begin{cases} \dot{x} = -x + 4y \\ \dot{y} = -4x - y \end{cases}$ ① $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$

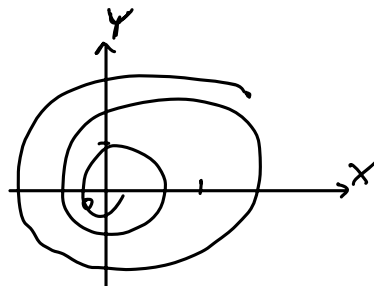
② $\chi_A(t) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 4 \\ -4 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1+\lambda)^2 + 16 = 0$
 $1+\lambda = \pm 4i$
 $\lambda_{1,2} = -1 \pm 4i$
 $\lambda = -1 + 4i$

③ с.в. - ? $\begin{pmatrix} -4i & 4 \\ -4 & -4i \end{pmatrix} \Rightarrow -4i \cdot v_1 + 4v_2 = 0$
 $\Rightarrow v_1 = l \Rightarrow v_2 = i \Rightarrow \vec{V} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$
 $\vec{V}_{Re} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix};$
 $\vec{V}_{Im} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

$$Y_1(t) = e^{-t} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \cos(4t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin(4t) \right)$$

$$Y_2(t) = e^{-t} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (-\sin(4t)) - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(4t) \right)$$

$$\vec{Y} = e^{-t} \begin{pmatrix} C_1 \cos(4t) + C_2 \sin(4t) \\ -C_1 \sin(4t) + C_2 \cos(4t) \end{pmatrix}$$



Случай 3: кратные корни $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$.

Метод Даламбера: $\vec{V} = (\vec{a} + \vec{b}t) \cdot e^{\lambda t}$

$$\begin{matrix} t & \vec{b} \cdot \lambda = A \cdot \vec{b} & (1) \\ 1 & \vec{b} + \lambda \vec{a} = A \cdot \vec{a} & (2) \end{matrix}$$

$$\vec{V}(t) = A \cdot \vec{V}(t) \quad \vec{V}(t) = \vec{b} \cdot e^{\lambda t} + (\vec{a} + \vec{b}t) \cdot \lambda \cdot e^{\lambda t} = A(\vec{a} + \vec{b}t) \cdot e^{\lambda t}.$$

$\Rightarrow \vec{b}$ - соотв. в-р л, соотв. λ

Приравниваем вектор. коэф. при t и 1 .

$\Rightarrow (A - \lambda E) \cdot \vec{a} = \vec{0}$ $\vec{a}$ наз-ся присоеди. вектором

Е.г. $\begin{cases} \dot{x} = 3x + y \\ \dot{y} = -x + 5y \end{cases}$

① $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$

② $\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ -1 & 5-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 8\lambda + 16 = (\lambda - 4)^2 = 0$
 $\lambda_{1,2} = 4$

③ $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow -1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 = 0$
 $\exists v_1 = 1 \Rightarrow v_2 = 1 \quad V = \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

④ $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad -a_1 + a_2 = 1$
 $a_2 = 1 \Rightarrow a_1 = 0 \Rightarrow \vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow \vec{Y} = \left(C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot t \right) \cdot e^{4t} =$
 $= \begin{pmatrix} C_2 t \cdot e^{4t} \\ (C_1 + C_2 t) \cdot e^{4t} \end{pmatrix}$

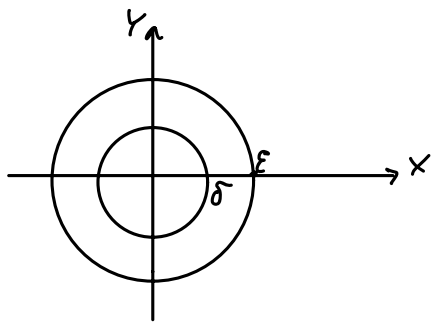
Устойчивость однородных систем и уравнений (по Ляпунову)

✓ Опр

(.) равновесия для сист. $\dot{\vec{Y}} = A \cdot \vec{Y}$ наз-ся решение ОДУ $A \cdot X = 0$.

✓ Опр

(.) равновесия $\vec{Y} = 0$ системы $\dot{\vec{Y}} = A \cdot \vec{Y}$ наз-ся уя. по Ляпунову, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, что для любого решения $\vec{Y}(t)$ с нач. уя. $\|\vec{Y}(0)\| < \delta \Rightarrow \|\vec{Y}(t)\| < \varepsilon$ для $\forall t$.



✓ Опр

(.) равновесия наз-ся асимптотически устойчивой, если она устойчива и все решения при этом стремятся к ней при $t \rightarrow +\infty$: $\lim_{t \rightarrow \infty} \|\vec{Y}(t)\| = 0$

